Sygnalizacja SS7

Grzegorz Danilewicz

ISUP i obsługa połączeń

Cel wykładu

- Zapoznanie studentów z
  - Funkcjami części ISUP sygnalizacji
  - Budową wiadomości i parametrów ISUP
  - Podstawowymi zasadami obsługi połączenia

Plan wykładu

- Funkcje ISUP
- Budowa wiadomości
- Przykładowe parametry
- Przykładowe wiadomości
- Podstawowe scenariusze obsługi połączeń
- Przykłady obsługi usług dodatkowych

Literatura

- Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal: „Sieci Telekomunikacyjne”, WKŁ, 2008.
  - Rozdział 19.6
- Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński: „System sygnalizacji nr 7”, WKŁ, 2005.
  - Rozdział 10

Normalizacja

- Zalecenia Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-T: Q.761 - Q.764,
- Normy ETSI:
  - ISUP-1: ETS 300 121 (12/92)
    oparta na Q.761 – Q.764 oraz Q.730 z niebieskiej księgi
  - ISUP-2: ETS 300 356-1 (2/95)
    oparta na Q.761 – Q.764 z 1993 roku
  - ISUP-3: EN 300 356-1 (8/98)
    oparta na Q.761 – Q.764 z 1997 roku
  - ISUP-4: EN 300 356-1 (9/00)
    oparta na Q.761 – Q.764 z 2000 roku

Funkcje ISUP

- Służy do sterowania połączeniami w sieci ISDN:
  - definiuje wiadomości sygnalizacyjne,
  - definiuje procedury sygnalizacyjne.
- ISUP umożliwia obsługę połączeń dla usług:
  - głosowych (telefonia),
  - niegłosowych (transmisja danych),
  - dodatkowych.

Usługi obsługiwane przez ISUP-1

- Usługi bazowe (przenoszenia):
  - 64 kbit/s, nieograniczone,
  - mowa,
  - 3,1 kHz, audio.
- Teleusługi:
  - telefonia,
  - teleteks,
  - telefaks grupy 4,
  - tryb mieszany,
  - wideoteks,
  - telefaks grupy 2/3.

Usługi obsługiwane przez ISUP-1

- Usługi dodatkowe:
  - Prezentacja numeru łącza wywołującego (CLIP),
  - Blokada prezentacji numeru łącza wywołującego (CLIR),
  - Prezentacja numeru łącza osiągniętego (COLP),
  - Blokada prezentacji łącza osiągniętego (COLR),
  - Zamknięta grupa użytkowników (CUG),
  - Sygnalizacja użytkownik–użytkownik (UUS1),
  - Wybieranie bezpośrednie (DDI),
  - Wielokrotny numer abonenta (MSN),
  - Podadresowanie (SUB),
  - Przenośność urządzenia końcowego (TP).

Usługi obsługiwane przez ISUP-2

- Usługi bazowe (przenoszenia):
  - 64 kbit/s, nieograniczone,
  - 64 kbit/s, mowa,
  - 64 kbit/s, 3,1 kHz, audio,
  - X.31 przypadek A (kanał B),
  - X.25 przypadek B (kanał B),
  - X.25 przypadek B (kanał D).
- Teleusługi:
  - Telefonia 3,1 kHz,
  - Teleteks 64 K,
  - Telefaks grupy 4,
  - Tryb mieszany,
  - Wideoteks (tryb alfageometryczny) analogowy TA ,
  - Telefaks grupy 2/3,
  - Wideotelefonia.

Usługi obsługiwane przez ISUP-2

- Usługi dodatkowe:
  - Prezentacja/blokada prezentacji numeru łącza wywołującego (CLIP/CLIR),
  - Prezentacja/blokada prezentacji numeru łącza osiągniętego (COLP/COLR),
  - Informowanie o opłatach (AOC) w czasie zestawiania (nieobowiązkowo), w czasie trwania i na zakończenie połączenia,
  - Zamknięta grupa użytkowników (CUG),
  - Połączenie oczekujące (CW),
  - Wybieranie bezpośrednie (DDI),
  - Wielokrotny numer abonenta (MSN),
  - Subadresowanie (SUB),
  - Przenośność urządzenia końcowego (TP),
  - Podtrzymanie połączenia (HOLD),
  - Sygnalizacja użytkownik–użytkownik (UUS1, UUS2*, UUS3*),
  - Śledzenie połączeń złośliwych (MCID),
  - Przekierowywanie wywołań (CFU, CFB, CFNR),
  - Zmiana drogi kierowania wywołania (CD),
  - Połączenia konferencyjne (CONF),
  - Połączenie trójstronne, (3PTY),

Usługi obsługiwane przez ISUP-2

- Usługi dodatkowe c.d.:
  - Jawne przekazywanie połączeń (ECT)*
  - Automatyczne zestawianie połączeń do abonentów uprzednio zajętych (CCBS)*,
  - Pierwszeństwo w uprzywilejowaniu wielopoziomowym (MLPP)**
  - Połączenie płatne przez abonenta żądanego (FPH)**

* opcjonalne

** nie wymagane

Możliwości funkcjonalno-usługowe ISUP-2

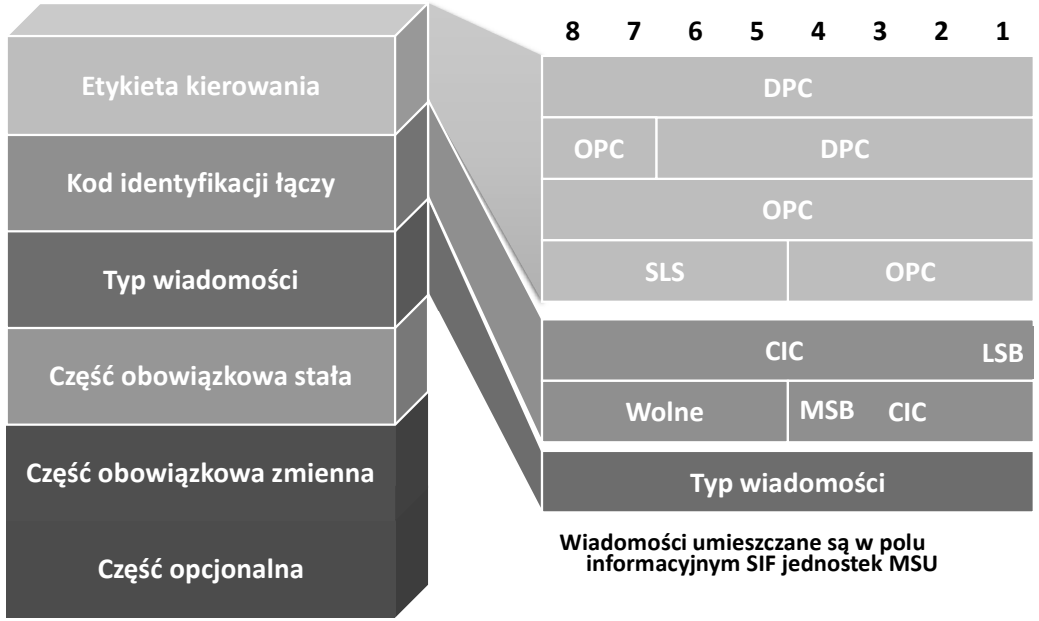
- Funkcje i usługi do obsługi połączenia podstawowego:
  - 64 kbit/s, nieograniczone,
  - mowa,
  - 3,1 kHz, audio,
  - Połączenia wieloszczelinowe (2x64 kbit/s, 384 kbit/s, 1536 kbit/s, 1920 kbit/s)*,
  - Procedury sygnalizacyjne dla połączenia z realizacją funkcji „połączenie wycofywane”*,
  - Procedura kompatybilności,
  - Procedura „nieporozumienie”,
  - Prosta segmentacja,
  - Nadzorowanie osiągalności części użytkownika,
  - Procedura zliczania opóźnienia propagacji*,
  - Procedura dynamicznego sterowania propagacji**,
  - Sygnały tonowe i zapowiedzi słowne,
  - MTP – pauza i wznowienie,
  - Informacja o uzyskaniu dostępu,
  - Przenoszenie informacji o teleusługach użytkownika.

Możliwości funkcjonalno-usługowe ISUP-2

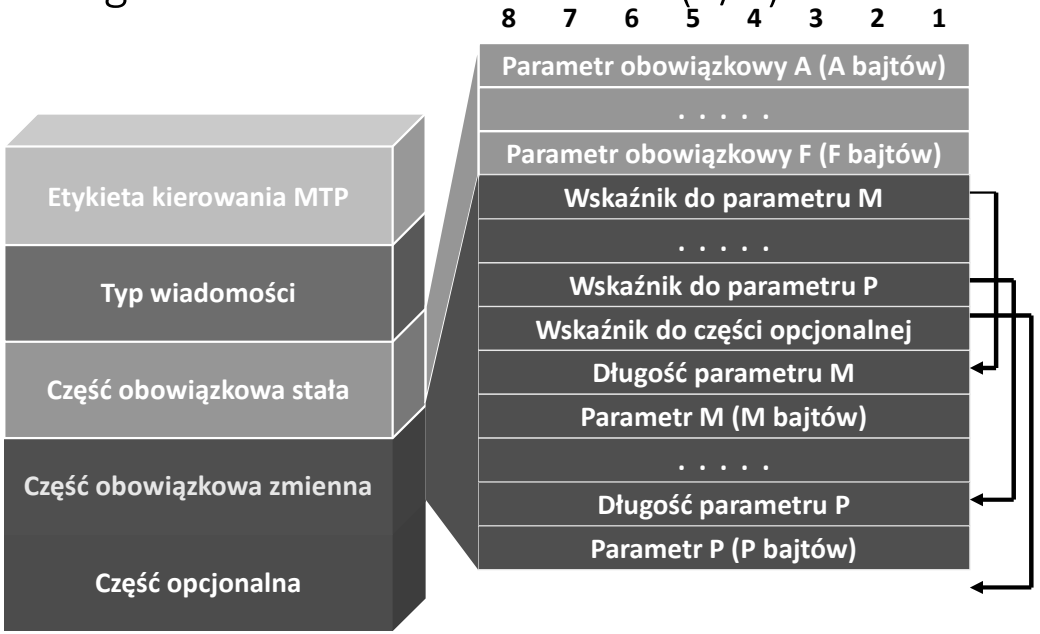
- Procedury sygnalizacji rodzajowej dla usług dodatkowych:
  - Sygnalizacja od końca do końca – metoda „przekazać dalej”*,
  - Sygnalizacja od końca do końca – metoda SCCP połączeniowa*,
  - Sygnalizacja od końca do końca – metoda SCCP bezpołączeniowa**,
  - Przekazanie numeru rodzajowego,
  - Przekazanie cyfr rodzajowych*,
  - Procedura odnotowania rodzajowego,
  - Procedura INR/INF,
  - Remote operations procedure
  - Network specific procedures

* opcjonalne
** nie wymagane

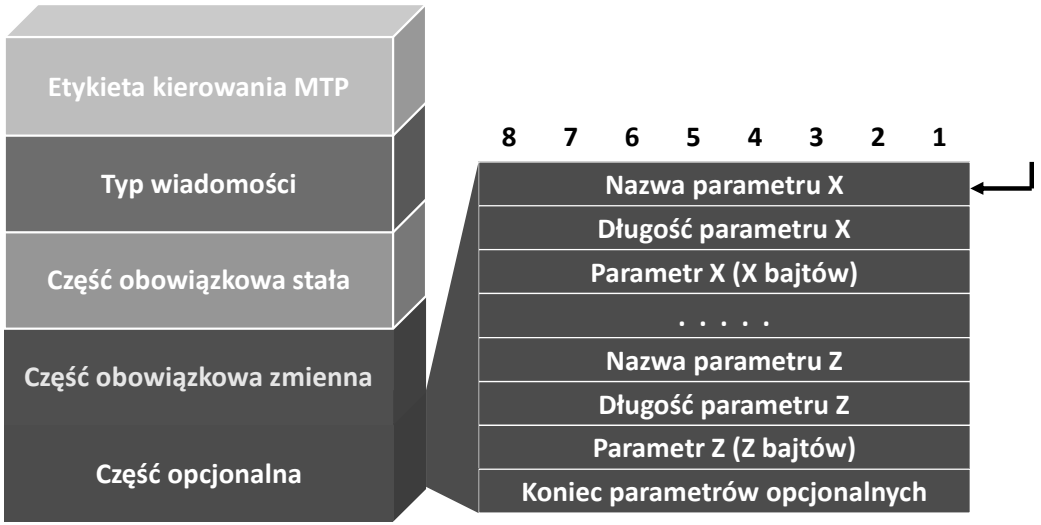
Ogólna budowa wiadomości ISUP (1/3)



Ogólna budowa wiadomości (2/3)

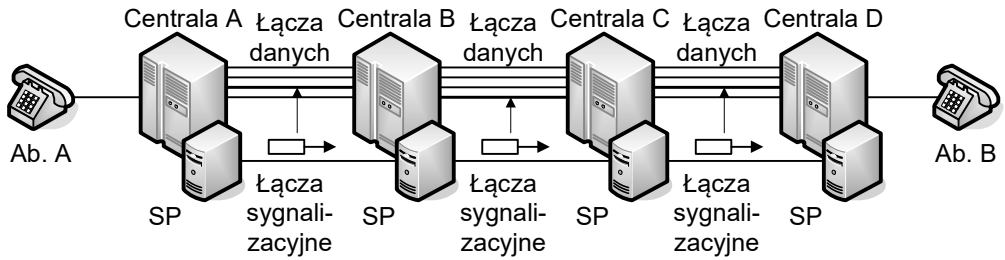


Ogólna budowa wiadomości (3/3)



Sygnalizacja we wspólnym kanale (przypomnienie)

- Sygnalizacja związana z łączami danych



Kod identyfikacji łącza CIC

- Kod ten określa łącze (rozmówne, danych) które jest zajęte dla obsługi połączenia, którego dana wiadomość sygnalizacyjna dotyczy.
- Kod ten zapisywany jest na 12 bitach:
  - bity od 1 do 5 są przeznaczone do kodowania numeru szczeliny czasowej w trakcie PCM,
  - bity od 6 do 12 są przeznaczone do kodowania numeru traktu PCM.

Przykładowe wiadomości ISUP

IAM (ang. Initial address) – Wiadomość adresowa wstępna – wiadomość nadawana „w przód”, inicjuje połączenie, zajmuje łącze wyjściowe, zawiera adres i inne informacje do obsługi połączenia.

SAM (ang. Subsequent address) – Wiadomość adresowa kolejna – wiadomość nadawana „w przód”, zawiera kolejne cyfry adresu (numeru) strony wywoływanej.

CPG (ang. Call progress) – Progresja wywołania – wiadomość nadawana „wstecz”, informuje o zdarzeniach występujących w czasie zestawiania lub trwania połączenia.

ACM (ang. Address complete) – Adres skompletowany – wiadomość nadawana „wstecz”, wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia.

ANM (ang. Answer) – Zgłoszenie (strony żądanej) – wiadomość nadawana „wstecz”, informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej.

CON (ang. Connect) – Połącz – wiadomość nadawana „wstecz”, informuje, że wywołanie zostało odebrane przez stronę wywoływaną.

Przykładowe wiadomości ISUP

REL (ang. Release) – żądanie rozłączenia – wiadomość nadawana w obu kierunkach, informuje o rozłączeniu w dowolnym kierunku i zwolnieniu łącza.

RLC (ang. Release complete) – Rozłączenie dokonane – wiadomość nadawana w obu kierunkach, potwierdza rozłączenie, przesyłana po ustawieniu wskazanego łącza w stan spoczynku.

INF (ang. Information) – Odpowiedź z informacją żądaną – wiadomość nadawana w obu kierunkach, do przesyłania dodatkowych informacji żądanych w wiadomości INR.

INR (ang. Information request) – Żądanie informacji – wiadomość nadawana w obu kierunkach, do żądania od strony wywołującej dodatkowych informacji dotyczących połączenia.

SUS (ang. Suspend) – Zawieszenie – wiadomość nadawana w obu kierunkach, informuje o zawieszeniu połączenia przez stronę wywołującą lub wywoływaną.

RES (ang. Resume) – Wznowienie – wiadomość nadawana w obu kierunkach, informuje o wznowieniu po uprzednim zawieszeniu połączenia.

Przykładowe parametry ISUP

Access transport – Charakterystyka dostępu – informacja generowana po stronie dostępu ISDN i przenoszona przezroczyście przez sieć pomiędzy centralami końcowymi.

Backward call indicators – Wskaźniki wywołań nadawane wstecz – informacja dotycząca charakterystyk połączeniowych drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywoływanego.

Called party number – Numer strony żądanej – informacja adresowa o abonencie, z którym ma być zestawione połączenie.

Calling party number – Numer strony wywołującej – informacja identyfikująca abonenta wywołującego (żądającego połączenia).

Calling party's category – Kategoria strony wywołującej – wskazuje kategorię abonenta wywołującego.

Cause indicators – Wskaźniki przyczyny – podaje przyczynę wysłania wiadomości REL.

End of optional parameters – Koniec parametrów opcjonalnych – wskazuje, że w wiadomości nie ma więcej parametrów opcjonalnych.

Przykładowe parametry ISUP

Event information – Informacja o zdarzeniu – wskazuje rodzaj zdarzenia, które spowodowało wysłanie wiadomości CPG.

Forward call indicators – Wskaźniki wywołań nadawane „w przód" – informacja dotycząca charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywołującego.

Subsequent number – Kolejne cyfry numeru – dodatkowe cyfry numeru abonenta wywoływanego.

Suspend/Resume indicators – Wskaźniki zawieszenie/wznowienie – do wskazywania, czy zawieszenie/odwieszenie połączenia jest inicjowane przez abonenta lub sieć.

Transmission medium requirement – Wymaganie dotyczące medium transmisyjnego – do wskazywania wymaganego przez połączenie medium transmisyjnego.

User-to-user information – Informacja użytkownik-użytkownik – informacja generowana przez użytkownika i przenoszona przez sieć przezroczyście.

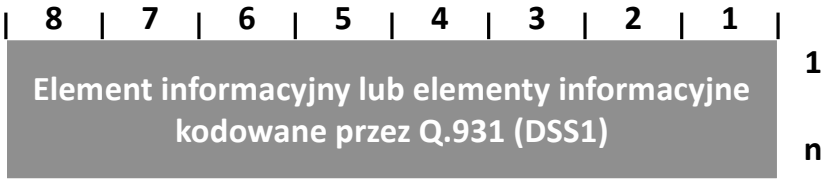
Charakterystyka dostępu

Nazwa angielska parametru: *Access transport*

Znaczenie: Informacja generowana po stronie dostępu ISDN i przenoszona przeźroczyście przez sieć pomiędzy centralami końcowymi.

Kod parametru: 0000 0011

Format pola parametru:



Wskaźniki wywołań nadawane wstecz

Nazwa angielska parametru: *Backward call indicators*

Znaczenie: Informacja dotycząca charakterystyk połączenia, drogi sygnalizacyjnej i abonenta wywoływanego.

Kod parametru: 0001 0001

Format pola parametru:

8	7	6	5	4	3	2	1
H	G	F	E	D	C	B	A
P	O	N	M	L	K	J	I

Wskaźniki wywołań nadawane wstecz c.d.

Kodowanie pól parametru:

BA Wskaźnik zaliczania 0 0 bez wskazania 0 1 bez zaliczania 1 0 zaliczanie 1 1 wolne	I Wskaźnik współpracy 0 współpraca nawiązana 1 współpraca nawiązana
DC Wsk. kategorii strony żądanej 0 0 bez wskazania 0 1 łącza abonenta wolne 1 0 niestosowane* (połącz gdy wolny) 1 1 rezerwa	J Wsk. Informacji „od końce do końca” 0 informacja nieosiągalna 1 niestosowany* (informacja dostępna)
FE Wskaźnik kategorii strony żądanej 0 0 bez wskazania 0 1 abonent zwykły 1 0 samoinkasujący 1 1 rezerwa	K Wskaźnik ISUP 0 ISUP nie na całej drodze 1 ISUP na całej drodze
HG Wskaźnik metody „od końce do końca” 0 0 metoda nieosiągalna (tylko „łącze po łączu”) 0 1 niestosowany* (dostępna met. „pass along”) 1 0 niestosowany* (dostępna met. SCCP) 1 1 niestosowany* (SCCP i „pass along”)	L Wskaźnik trzymania połączenia 0 trzymanie połączenia nie wymagane 1 niestosowany* (wymagane)
PO Wskaźnik metody SCCP 0 0 bez wskazania 0 1 nie stosowany* (bezpoł.) 1 0 niestosowany* (poł.) 1 1 niestosowany* (obie)	M Wskaźnik dostępu ISDN 0 dostęp nie-ISDN po stronie końcowej 1 dostęp ISDN po stronie końcowej
	N Wskaźnik sterowania tłumikiem echa 0 przyjściowy półtłumik nie włączony 1 przyjściowy półtłumik włączony

* Podane w nawiasie wartości występują w Q.763 Księga Niebieska

Numer strony żądanej

Nazwa angielska parametru: *Called party number*

Znaczenie: Informacja adresowa o abonencie wywoływanym.

Kod parametru: 0000 0100

Format pola parametru:

8	7	6	5	4	3	2	1	
P/N	Wskaźnik rodzaju adresu							1
INN	Plan numeracji			Wolne				2
Drugi sygnał adresowy				Pierwszy sygnał adresowy				3
Wypełnienie jeżeli potrzebne				n-ty sygnał adresowy				n

N/P: Wskaźnik parzystości/nieparzystości (*Odd/even indicator*)
0 parzysta liczba sygnałów adresowych
1 nieparzysta liczba sygnałów adresowych
Wypełnienie, jeżeli jest potrzebne, jest kodowane na 0000

Numer strony żądanej c.d.

Wskaźnik rodzaju adresu (*Nature of addres indicator*) 0000000 wolne 0000001 niestosowany* (numer abonenta) 0000010 niestosowany* (rezerwa dla zast. krajowych) 0000011 numer krajowy (znaczący) 0000100 numer międzynarodowy 0000101 do 1101111 wolne 1110000 do 1111110 niestosowane 1111111 wolne	Sygnały adresowe (*Address signal*) 0000 cyfra 0 0001 cyfra 1 0010 cyfra 2 0011 cyfra 3 0100 cyfra 4 0101 cyfra 5 0110 cyfra 6 0111 cyfra 7 1000 cyfra 8 1001 cyfra 9 1010 rezerwa 1011 kod 11 1100 kod 12 1101 rezerwa 1110 rezerwa 1111 ST (koniec wybierania)
Wskaźnik numeru sieci wewnętrznej (*Internal network number indicator*) 0 kierowanie pod numer sieci wewnętrznej dozwolone 1 kierowanie pod numer sieci wewnętrznej niedozwolone	
Wskaźnik planu numeracji (*Numbering plan*) 000 wolne 001 Plan numeracji ISDN (E.163, E.164) 010 wolne 011 niestosowany* (plan numeracji danych X.121) 100 niestosowany* (plan numeracji teleksu F.69) 101 i 110 niestosowany, 111 wolne	

Wskaźniki przyczyny

Nazwa angielska parametru: *Cause indicators*

Znaczenie: Podaje przyczynę wysłania wiadomości REL

Kod parametru: 0001 0010

Format pola parametru:

8	7	6	5	4	3	2	1	
EXT	Standard kodowania		Wolne	Lokalizacja				1
EXT	Zalecenie							1a
EXT	Kod przyczyny							2

Wskaźnik rozszerzenia (*Extension indicator*)
0 niestosowane* (kontynuacja w następnym bajcie)
1 ostatni bajt

Standard kodowania (*Coding standard*)
00 standard CCITT (Q.931, aneks J)* (określone w bajcie 1a)
01 niestosowane* (zarezerwowane dla innych standardów międzynarodowych)
10 niestosowane* (standard krajowy)
11 niestosowane* (standard specyficzny dla danej lokalizacji)

Wskaźniki przyczyny c.d.

Lokalizacja (*Location*)
0000 użytkownik
0001 sieć prywatna obsługująca użytkownika lokalnego
0010 sieć publiczna obsługująca użytkownika lokalnego
0011 sieć tranzytowa
0100 sieć publiczna obsługująca użytkownika odległego
0101 sieć prywatna obsługująca użytkownika odległego
0111 sieć międzynarodowa
1010 poza punktem współpracy

Kody przyczyn (przykładowe)
000 0001 numer nieobsadzony (nieprzypisany)
000 0010 niestosowany* (nie ma drogi do określonej sieci tranzytowej)
000 0011 nie ma drogi do wskazanego adresu
000 0100 nadać specjalny sygnał informacyjny
000 0101 źle wybrany prefiks łączy międzymiastowych

001 0000 normalne rozłączenie połączenia
001 0001 abonent zajęty
001 0010 brak odpowiedzi strony żądanej
001 0011 abonent nie zgłosił się (ale był wywoływany)

Budowa wiadomości IAM

- Funkcja:

  wiadomość wysyłana w przód i służąca do zajęcia łącza rozmównego, wysyłania numeru i innych informacji niezbędnych do kierowania połączenia.

- Format:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Message type	F	1
Nature of connection indicators	F	1
Forward call indicators	F	2
Calling party's category	F	1
Transmission medium requirement	F	1
Called party number	V	4–11

Budowa wiadomości IAM

- Format c.d.:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Transit network selection (k)	O	4–7
Call reference (k)	O	7
Calling party number	O	4–12
Optional forward call indicators	O	3
Redirecting number	O	4–12
Redirection information	O	3–4
Closed user group interlock code	O	6
Connection request	O	7–9
Original called number	O	4–12
User-to-user information	O	3–131
Access transport	O	3–7
User service information	O	4–13

Budowa wiadomości IAM

- Format c.d.:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
User-to-user indicators	O	3
Generic number (badany)	O	5–13
Propagation delay counter	O	4
User service information prime	O	4–13
Network specific facility (k)	O	4–?
Generic digit (k)	O	?
Originating ISC point code	O	4
User service information prime	O	7
Remote operations	O	?
Parameter compatibility information	O	4–?
Generic notification	O	3
Service activation (k)	O	3–?

Budowa wiadomości IAM

- Format c.d.:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Generic reference (badany)	O	5–?
MLPP precedence	O	8
Transmission medium requirement prime	O	3
Location number	O	5–12
End of optional parameters	O	1

Wiadomość adresowa kolejna (SAM)

Nazwa angielska: Subsequent address

Znaczenie: Zawiera kolejne cyfry adresu (numeru) strony wywoływanej; nadawana w przód.

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0000 0010)	F	1
Kolejne cyfry numeru	V	3–10
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

Adres skompletowany (ACM)

Nazwa angielska: Address complete

Znaczenie: Wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia; nadawana wstecz.

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0000 0110)	F	1
Wskaźniki wywołań nadawane wstecz	F	2
Opcjonalne wskaźniki wywołań nadawane wstecz	O	3
Wskaźniki przyczyn	O	4
Numer osiągnięty (w ISUP-2 nie występuje)	O	4–12
Odnośnik połączenia (Call reference)	O	7
Wskaźniki użytkownik-użytkownik	O	3
Informacja użytkownik-użytkownik	O	3–131
Transport traktu dostępu	O	3–?

Adres skompletowany (ACM) c.d.

Parametry dodane w ISUP-2		
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

Parametry dodane w ISUP-2 przed parametrem „Koniec parametrów opcjonalnych”:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Wskaźnik odnotowania rodzajowego	O	3
Zastosowane medium transmisyjne	O	3
Informacja o sterowaniu tłumikiem echa	O	3
Wskaźnik uzyskania dostępu	O	3
Numer przekierowania	O	5–12
Informacja o kompatybilności parametru	O	4–?
Informacja o przekazaniu wywołania	O	3
Specyficzne udogodnienia sieciowe	O	4–?
Operacje zdalne	O	3–?
Aktywacja usługi	O	3–?
Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania	O	3

Zgłoszenie (strony żądanej) (ANM)

Nazwa angielska: Answer

Znaczenie: Informuje o pozytywnej odpowiedzi na wywołanie strony wywołującej; nadawana wstecz.

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0000 1001)	F	1
Wskaźniki wywołań nadawane wstecz	O	4
Opcjonalne wskaźniki wywołań nadawane wstecz	O	3
Odnośnik połączenia (Call reference)	O	7
Wskaźniki użytkownik-użytkownik	O	3
Informacja użytkownik-użytkownik	O	3–131
Numer osiągnięty	O	4–12
Transport traktu dostępu	O	3–?

Zgłoszenie (ANM) c.d.

Parametry dodane w ISUP-2		
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

Parametry dodane w ISUP-2 przed parametrem „Koniec parametrów opcjonalnych”:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Wskaźnik uzyskania dostępu	O	3
Wskaźnik odnotowania rodzajowego	O	3
Informacja o kompatybilności parametru	O	4–?
Informacja o przebiegu połączenia	O	4
Numer rodzajowy	O	4–12
Zastosowane medium transmisyjne	O	3
Specyficzne udogodnienia sieciowe	O	4–?
Operacje zdalne	O	3–?
Numer przekierowania	O	5–12
Aktywacja usługi	O	3–?
Informacja o sterowaniu tłumikiem echa	O	3
Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania	O	3

Progresja wywołania (CPG)

Nazwa angielska: Call progress

Znaczenie: Informuje o zdarzeniach występujących w czasie zestawiania lub trwania połączenia; nadawana wstecz.

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0010 1100)	F	1
Informacje o zdarzeniu	F	1
Wskaźniki przyczyn	O	4–?
Odnośnik połączenia (Call reference)	O	7
Wskaźniki wywołań nadawane wstecz	O	4
Opcjonalne wskaźniki wywołań nadawane wstecz	O	3
Transport traktu dostępu	O	3–?
Wskaźniki użytkownik-użytkownik	O	3
Informacja użytkownik-użytkownik	O	3–131
Numer przekierowania	O	5–12

Progresja wywołania (CPG) c.d.

Parametry dodane w ISUP-2		
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

Parametry dodane w ISUP-2 przed parametrem „Koniec parametrów opcjonalnych”:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Wskaźnik odnotowania rodzajowego	O	3
Specyficzne udogodnienia sieciowe	O	4–?
Operacje zdalne	O	?
Zastosowane medium transmisyjne	O	3
Wskaźnik uzyskania dostępu	O	3
Informacja o kompatybilności parametru	O	4
Informacja o przekazaniu wywołania	O	3
Aktywacja usługi	O	3–?
Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania	O	3

Żądanie rozłączenia (REL)

Nazwa angielska: Release

Znaczenie: Informuje o rozłączeniu w dowolnym kierunku i zwolnieniu łącza.

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0000 1100)	F	1
Wskaźniki przyczyn	V	3
Informacja o przekierowaniu	O	3–4
Numer przekierowania	O	5–12
Kod punktu sygnalizacyjnego (w zastos. krajowych)	O	4
Charakterystyka dostępu	O	3–?
Informacja użytkownik-użytkownik	O	3–131
Poziom automatycznej kontroli natłoku	O	3

Żądanie rozłączenia (REL) c.d.

Parametry dodane w ISUP-2		
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

Parametry dodane w ISUP-2 przed parametrem „Koniec parametrów opcjonalnych”:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Specyficzne udogodnienia sieciowe	O	4–?
Wskaźnik uzyskania dostępu	O	3
Informacja o kompatybilności parametru	O	4–?
Wskaźnik blokady prezentacji numeru przekierowania	O	3
Wskaźniki użytkownik-użytkownik	O	3

Rozłączenie dokonane (RLC)

Nazwa angielska: Release complete

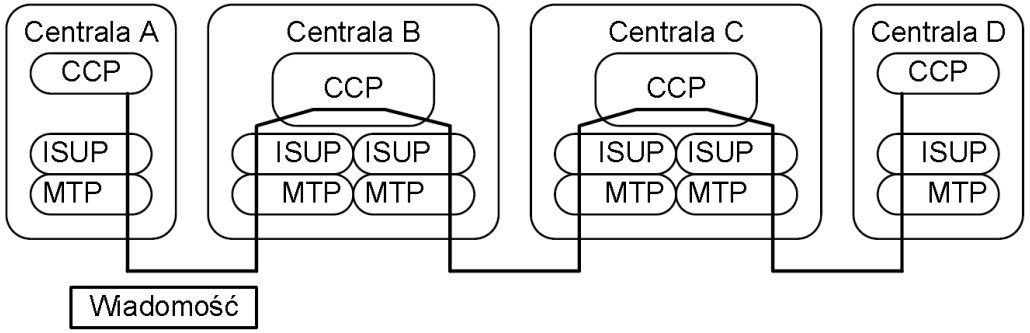
Znaczenie: Potwierdza rozłączenie, przesyłana po ustawieniu wskazanego łącza w stan spoczynku

Format wiadomości:

Parametr	Typ	Długość (w bajtach)
Typ wiadomości (0001 0000)	F	1
Wskaźniki przyczyn	V	3(5-6 ISUP-2)
Koniec parametrów opcjonalnych	O	1

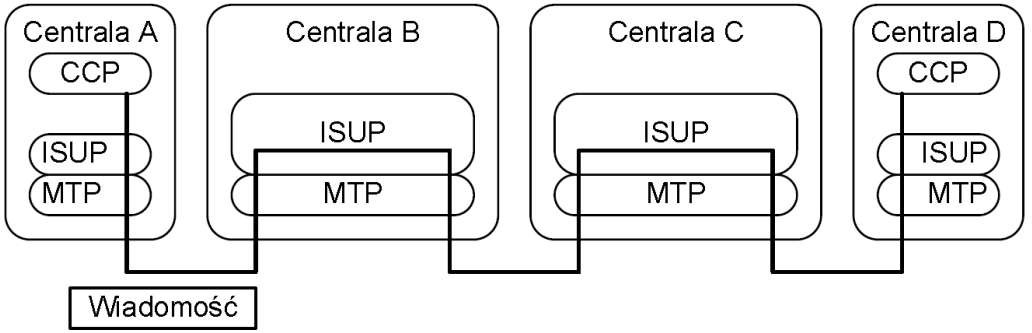
Metody sygnalizacji

- Łącze po łączu



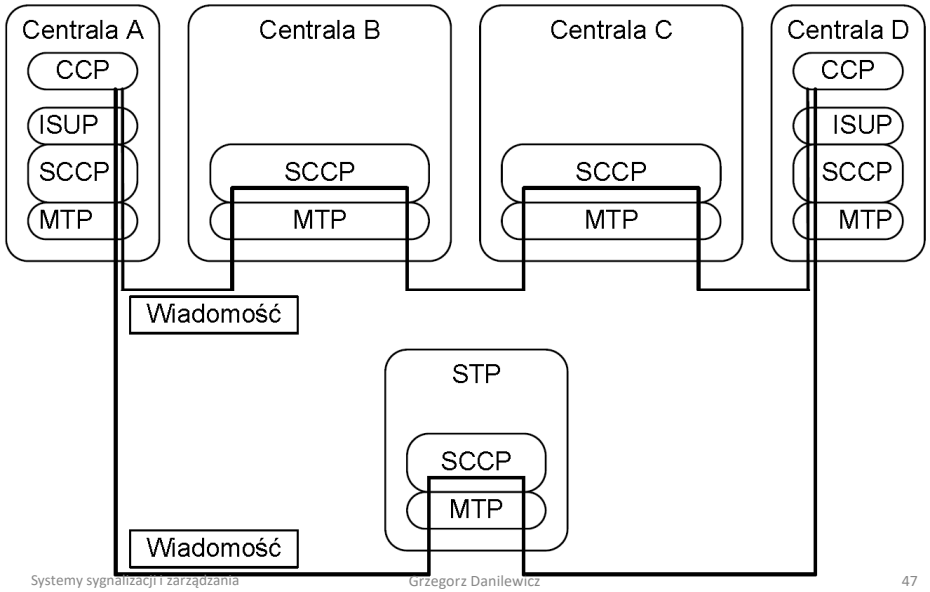
Metody sygnalizacji

- „Od końca do końca” metodą pass-along

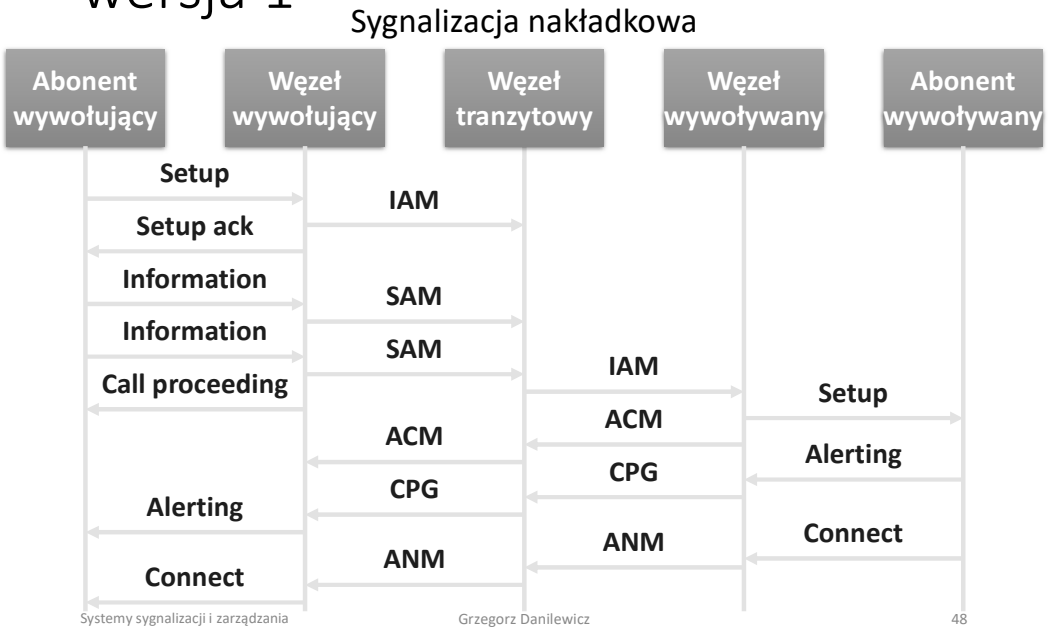


Metody sygnalizacji

- Metoda SCCP

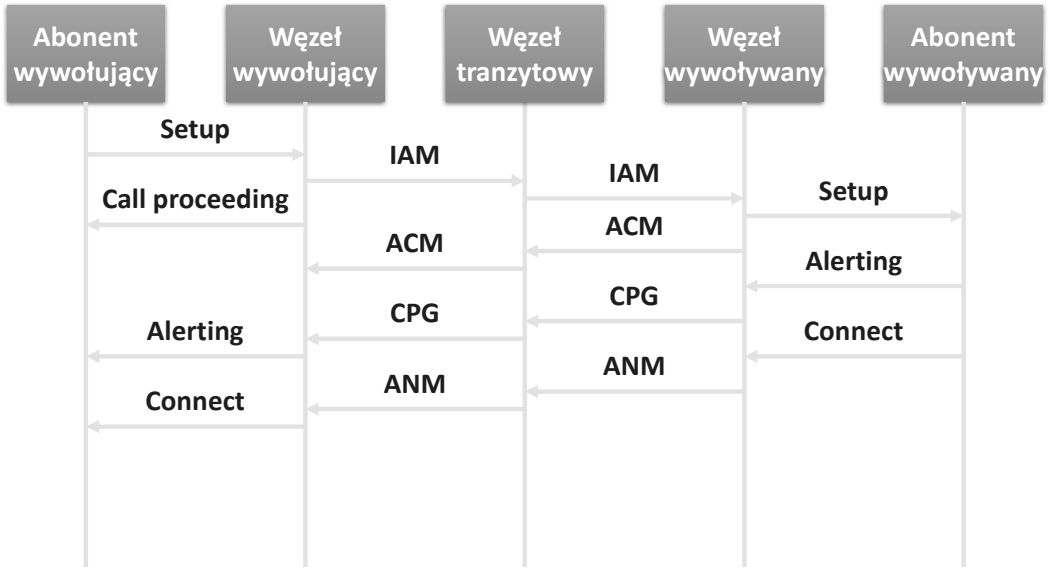


Podstawowa obsługa połączenia – wersja 1

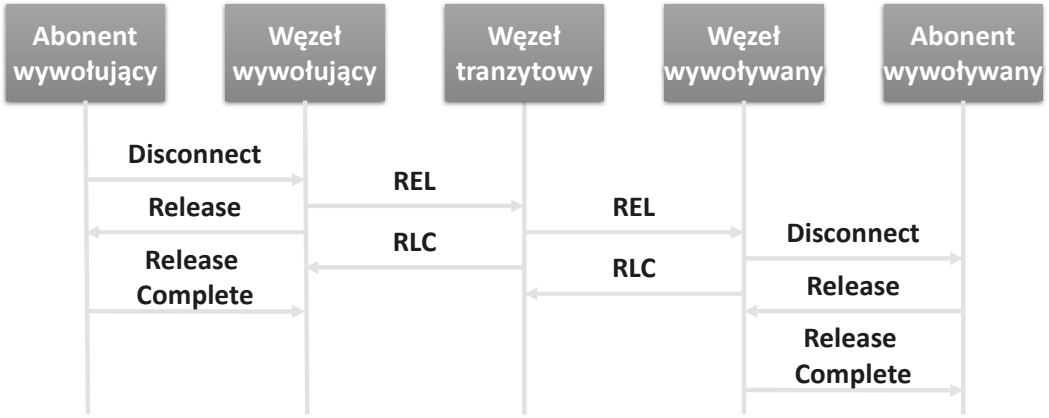


Podstawowa obsługa połączenia – wersja 2

Sygnalizacja blokowa



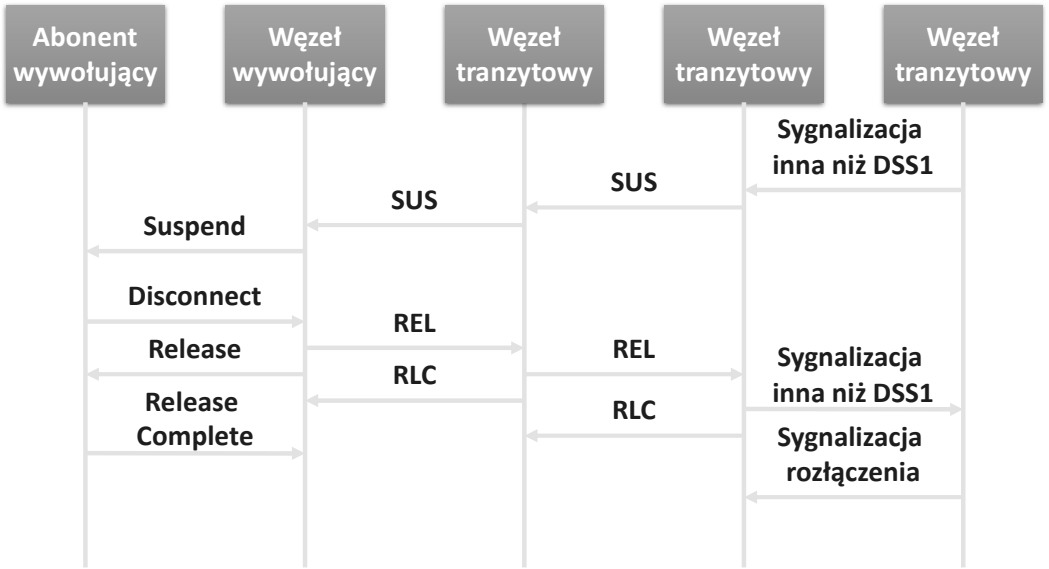
Rozłączenie połączenia od strony wywołującej



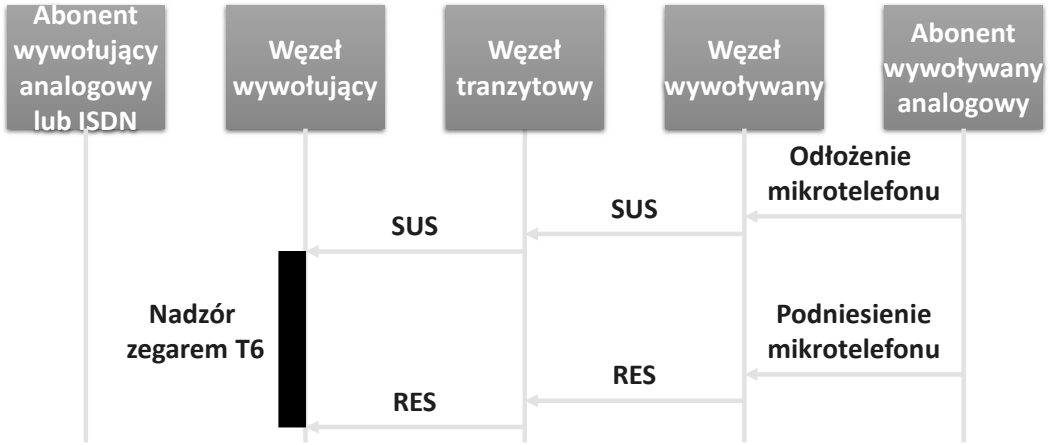
Rozłączenie połączenia od strony sieci



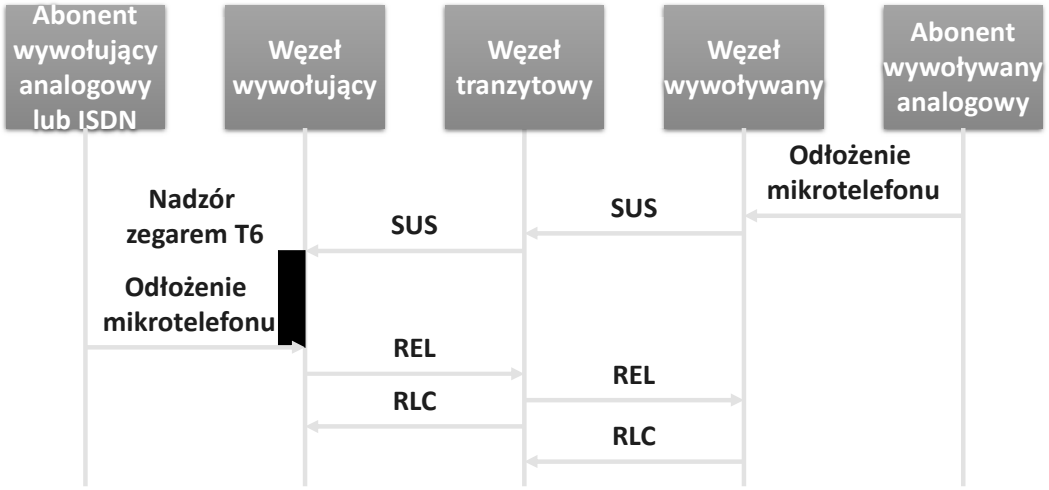
Rozłączenie połączenia od strony wywoływanej



Zawieszenie połączenia od strony wywoływanej

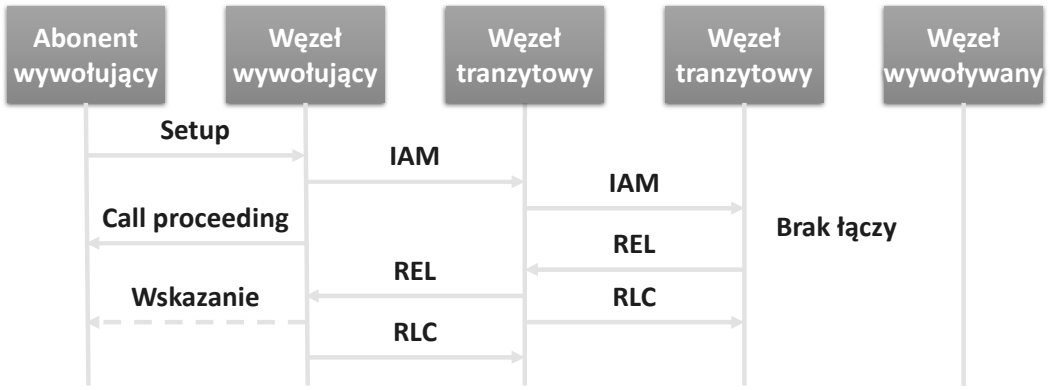


Zawieszenie połączenia od strony wywoływanej



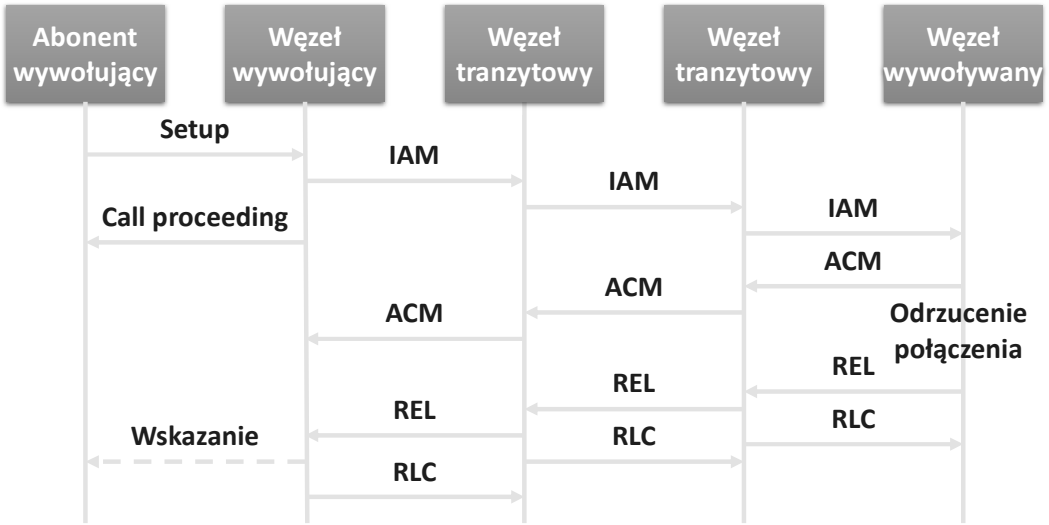
Nieskuteczne zestawienie połączenia

Brak zespołów połączeniowych w centrali tranzytowej

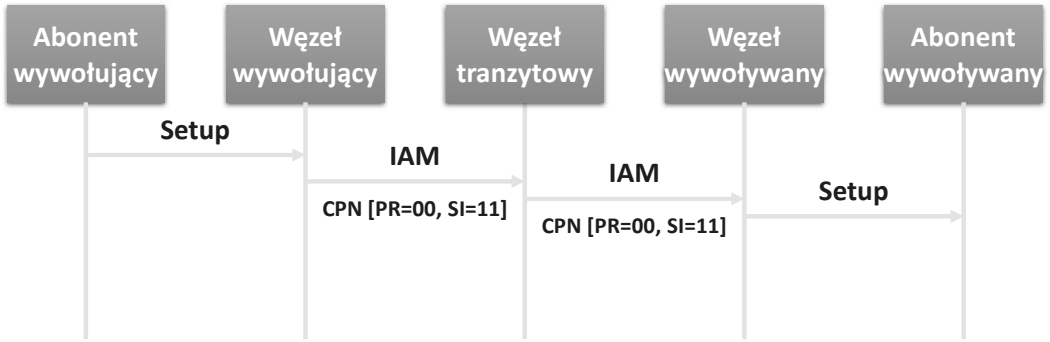


Nieskuteczne zestawienie połączenia

Odrzucenie próby połączenia

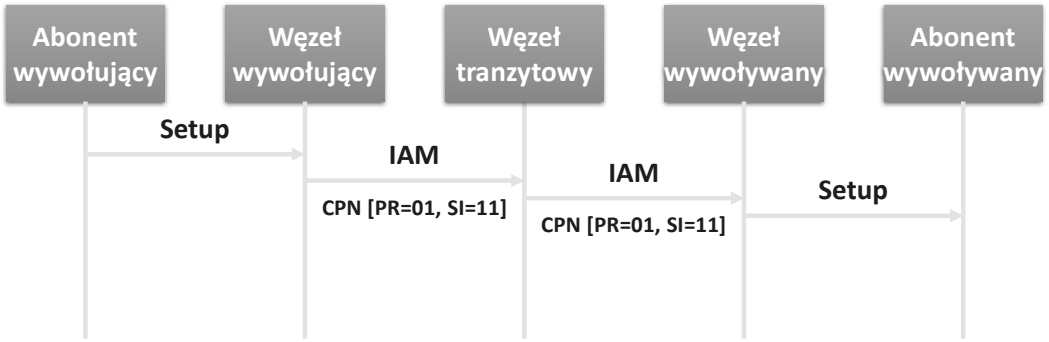


Obsługa usługi dodatkowej CLIP



PR – wskaźnik zabronienia prezentacji numeru: 00 = zezwolenie na prezentację
SI – wskaźnik sposobu prezentacji numeru: 11 = numer podany przez sieć

Obsługa usługi dodatkowej CLIR



PR – wskaźnik zabronienia prezentacji numeru: 01 = blokada prezentacji numeru
SI – wskaźnik sposobu prezentacji numeru: 11 = numer podany przez sieć

Sygnalizacja w GSM

Cel wykładu

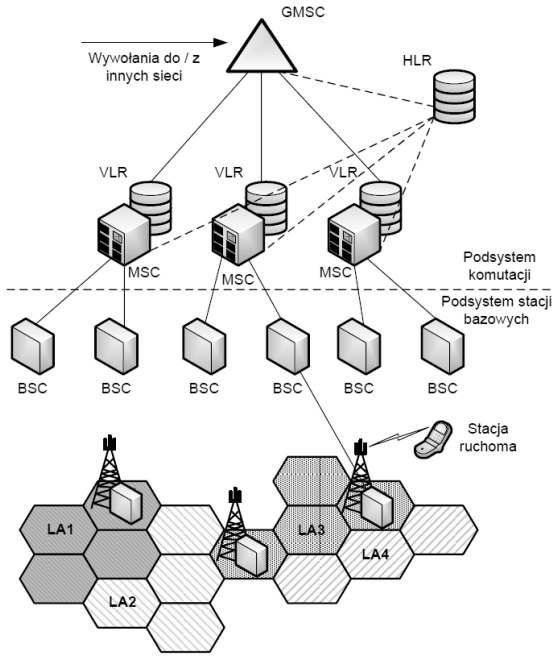
- Zapoznanie studentów z podstawami sygnalizacji w sieci GSM

Plan wykładu

- Budowa sieci GSM
- Zestawy protokołów w sieci GSM
- Sygnalizacja abonencka w sieci GSM
  - Protokół LAPDm
  - Część BSSAP
- MAP

Literatura

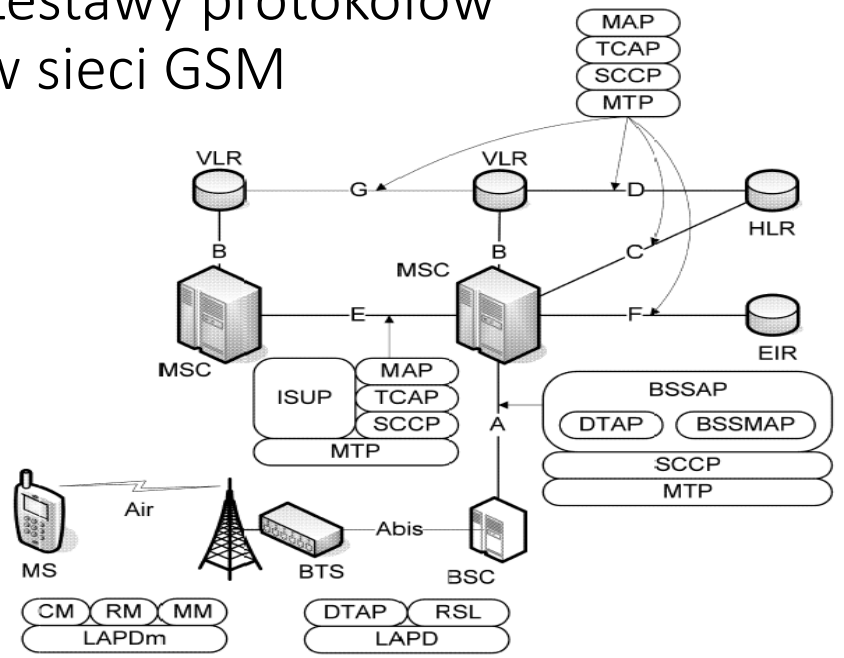
- Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal: „Sieci Telekomunikacyjne”, WKŁ, 2008.
  - Rozdział 20
- Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński: „System sygnalizacji nr 7”, WKŁ, 2005.
  - Rozdział 12



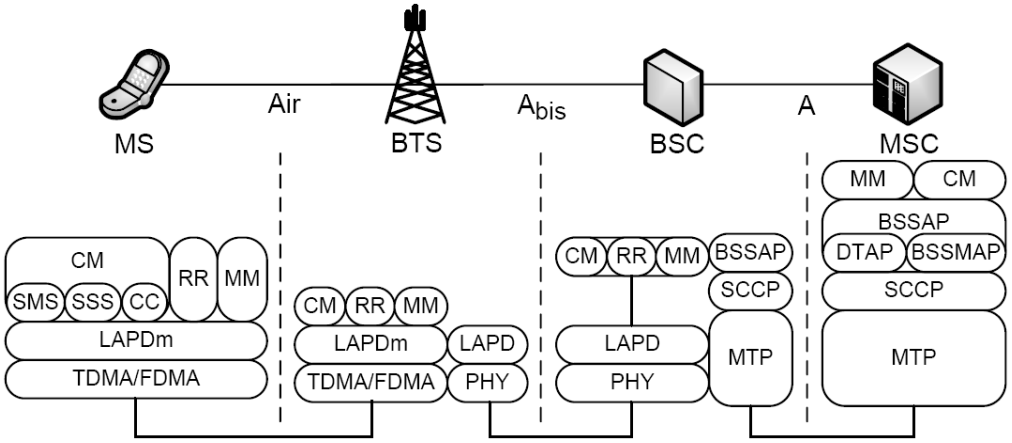
Struktura systemu GSM

BTS – Base Transceiver Station
BSC – Base Station Controller
MSC – Mobile Switching Center
HLR – Home Location Register
VLR – Visitor Location Register
EIR – Equipment Identity Register
GMSC – Gateway MSC

Zestawy protokołów w sieci GSM



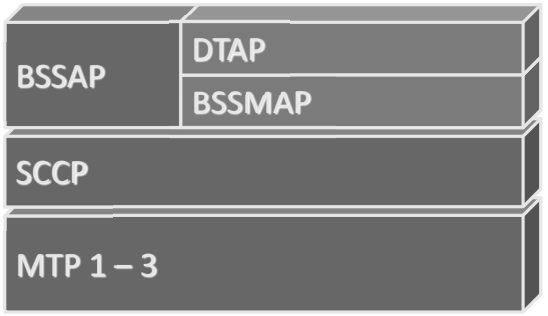
Sygnalizacja abonencka w sieci GSM



Rys. 20.1. Protokoły dla sygnalizacji abonenckiej w sieci GSM

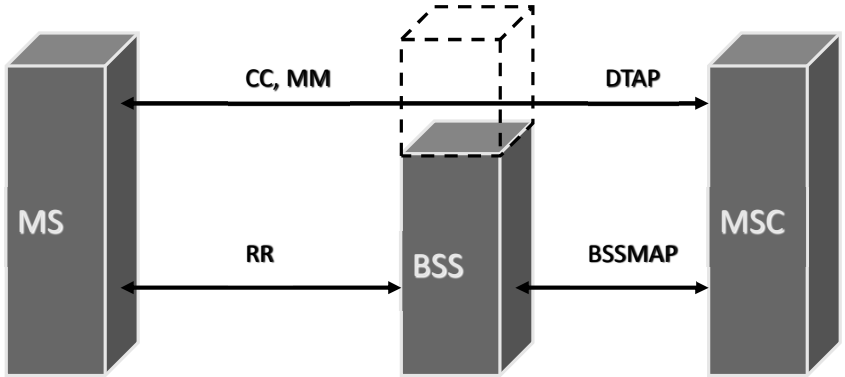
Część BSSAP

- Base Station Subsystem Application Part
- Stosowana do sygnalizacji pomiędzy BSC i MSC (po styku A)
- Dzieli się na podwarstwy BSSMAP (Base Station Subsystem Management Application Part) i DTAP (Direct Transfer Application Part).



Ogólne przeznaczenie BSSAP

- BSSMAP – obejmuje wiadomości związane z zarządzaniem zasobami radiowymi RR (Radio Resource Management) oraz ze sterowaniem pomiędzy BSC i MSC
- DTAP – obejmuje wiadomości wymieniane pomiędzy podsystemem w NSS i stacją użytkownika w celu sterowania połączeniem CC (Call Control) oraz zarządzania mobilnością MM (Mobility Management); wiadomości te są przesyłane transparentnie przez BSS



Funkcje BSSAP

- BSSMAP
  - Procedury do obsługi pojedynczego połączenia i zarządzania zasobami
    - Przypisywanie zasobów
    - Blokowanie i odblokowanie kanałów
    - Wskazywanie zasobów
    - Zerowanie
    - Wskazywanie konieczności przeniesienia połączenia
    - Wskazywanie zasobów przy przenoszeniu połączenia
    - Wykonanie przeniesienia połączenia
    - Zapytanie o kandydata do przeniesienia połączenia
    - Zwolnienie zasobów
    - Przywoływanie
    - Wywołanie śledzenia
    - Sterowanie przepływem
    - Sterowanie trybem szyfrowania

Funkcje BSSAP

- DTAP
  - Procedury do zarządzania zasobami radiowymi
    - Zestawianie, utrzymanie i rozłączanie połączeń w kanałach pomiędzy siecią a stacją, przywoływanie
  - Procedury do zarządzania mobilnością
    - Realokacji TMSI, autoryzacja, identyfikacja, włączanie do sieci i wyłączanie, aktualizacja lokalizacji
  - Procedury do sterowania połączeniami
    - Zestawianie, rozłączanie połączenia, obsługa połączenia w czasie trwania

Część MAP

- Definiuje protokół MAP
  - do wymiany informacji sygnalizacyjnych bez powiązania z łączami danych
- Użytkownicy:
  - HLR
  - VLR
  - EIR
  - sterowanie połączeniami w MSC, GMSC
- Wykorzystuje TCAP

Usługi MAP

- Usługi wspólne:
  - umożliwiają zestawianie i rozłączanie dialogu pomiędzy użytkownikami MAP,
  - zapewniają dostęp do usług warstw niższych,
  - przekazują informacje o stanach błędnych.
- Przykładowe usługi:

Open: zestawia dialog pomiędzy dwoma użytkownikami MAP

Close: kończy dialog pomiędzy dwoma użytkownikami MAP

U-Abort: pozwala użytkownikowi odłączyć się od dialogu

P-Abort: pozwala dostawcy (provider) odłączyć się od dialogu

Notice: informuje użytkownika o problemach związanych z protokołem

Usługi MAP

- Usługi lokalizacyjne:
  - służą do przekazywania informacji w obrębie sieci PLMN dotyczących lokalizacji abonenta.
    - gdy abonent zmienił obszar przywoływania
    - gdy abonent włączył stację
    - po określonym czasie przy braku aktywności
- Przykładowe operacje:

Cancel Location: HLR usuwa rekord abonenta z VLR

Send ID: nowy VLR poszukuje informacji od poprzedniego VLR

Update Location: VLR uaktualnia informacje lokalizacyjne w HLR

Update Location Area: MSC podaje do VLR aktualną lokalizację abonenta

Usługi MAP

- Usługi przekazywania (handover):
  - służą do przekazywania połączenia
    - wewnątrz BTS,
    - wewnątrz BSC,
    - wewnątrz MSC,
    - pomiędzy MSC.
- Przykładowe operacje:

Allocate Handover Number: MSC2 żąda numeru przekazywania od VLR2

Forward Access Signalling: MSC1 przesyła informacje do MSC2

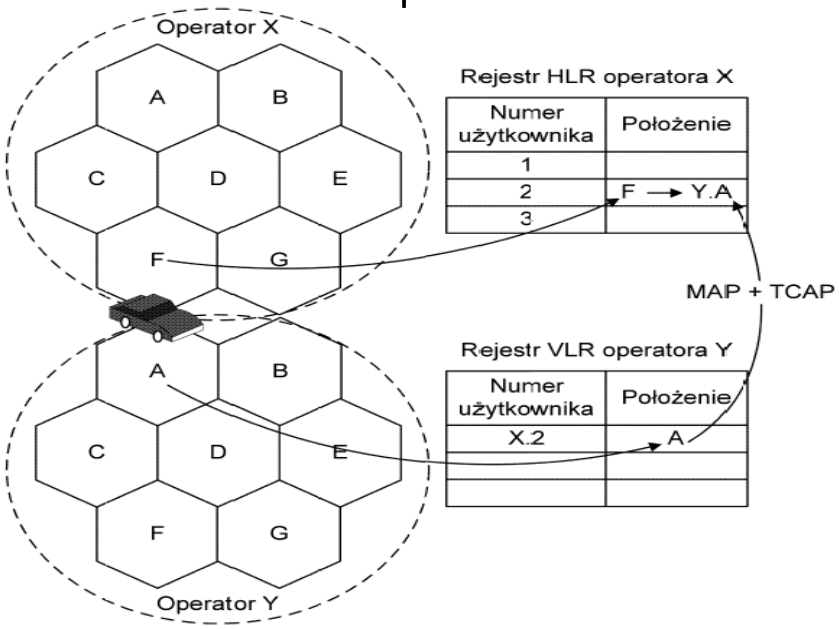
Prepare Handover: MSC1 przygotowuje przekazanie do MSC2

Process Access Signalling: MSC2 przesyła informacje do MSC1

Send End Signal: MSC2 informuje MSC1 o zestawieniu drogi radiowej

MSC1 rozłącza połączenie

Uaktualnienie położenia



Usługi MAP

- Usługi obsługi połączenia:
  - dotyczą podstawowej obsługi połączenia.
  - Rodzaje połączeń:
    - do tej samej sieci PLMN
    - do innej sieci PLMN
    - do sieci ISDN
    - do sieci PSTN
- Przykładowe operacje:

Complete Call: VLR żąda od MSC zestawienia połączenia

Send Info for Incoming Call: MSC żąda informacji od VLR

Send Info for Outgoing CAll: MSC żąda informacji od VLR

Usługi MAP

- Usługi SMS (Short Message Service):
  - pozwalają na przesyłanie wiadomości tekstowych do i od telefonów komórkowych.
- Przykładowe operacje:

Forward Short Message: przesłanie wiadomości pomiędzy stacjami MSC

Send Info/SMS: MSC poszukuje informacji o abonencie

Send Routing Info For SM: Brama MSC poszukuje informacji kierowania

Usługi MAP

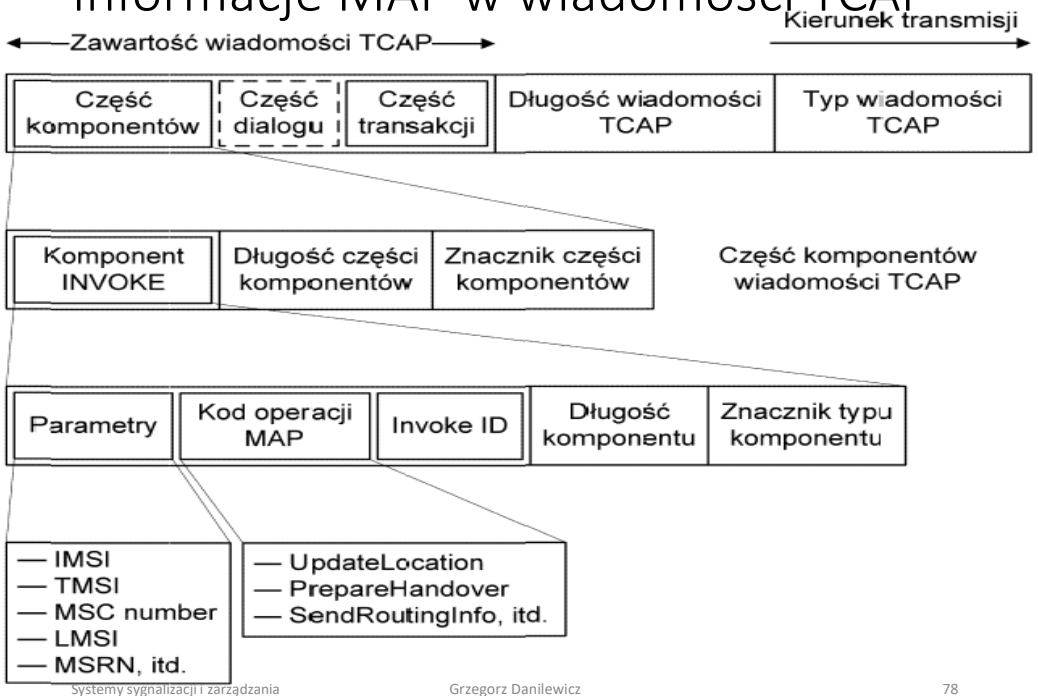
- Obsługa usług dodatkowych:
  - modyfikują usługi podstawowe podobnie jak w sieci ISDN.
- Przykładowe operacje:

RegisterSS: wprowadzanie do HLR danych danej usługi dodatkowej
EraseSS: usuwanie z HLR danych danej usługi dodatkowej

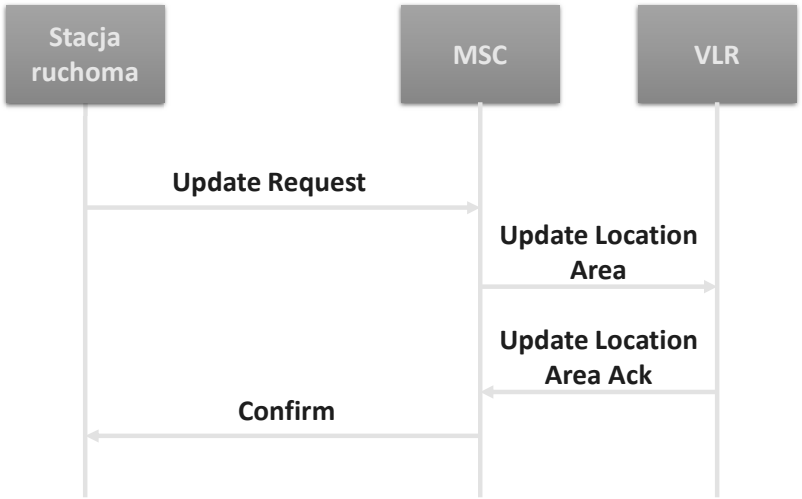
ActivateSS: włączenie danej usługi dodatkowej

DeactivateSS: wyłączenie danej usługi dodatkowej
InterogateSS: zapytanie o stan danej usługi dodatkowej

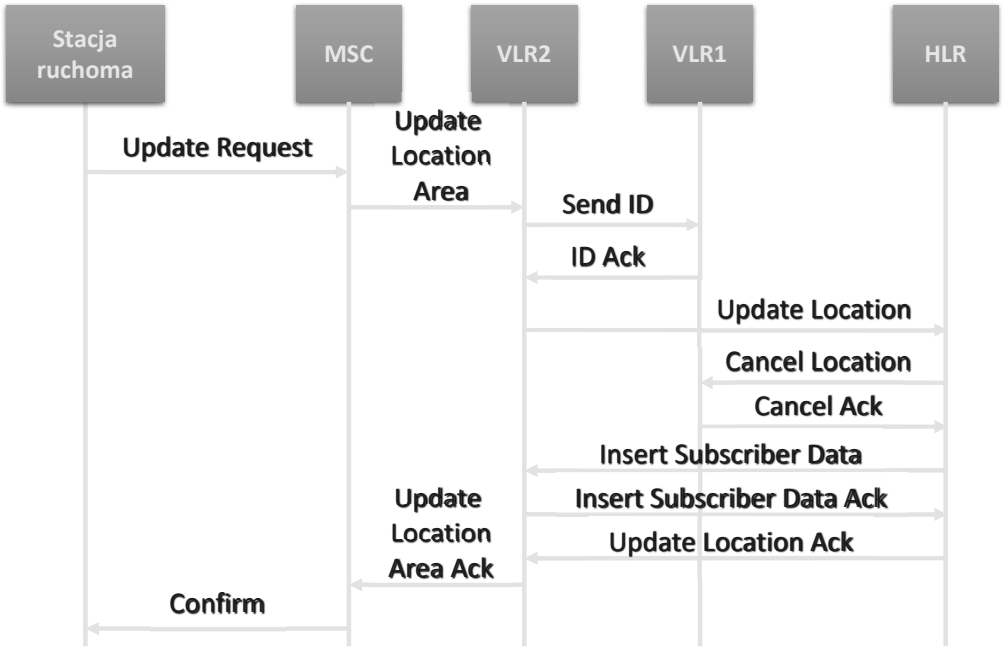
Informacje MAP w wiadomości TCAP



Procedury MAP – uaktualnienie położenia w VLR



Procedury MAP – uaktualnienie położenia w VLR



Procedury MAP – przekazanie

